

User Manual

使用说明书

贵金属在线分析仪

XRF Online Analyzer



在使用本设备前，请仔细阅读本使用说明书，并经相关专业培训！

Please read this instruction manual carefully before using this device, and obtain relevant professional training!

目录

1、仪器的用途与特点	2
1.1 用途	2
1.2 特点	2
2、测量原理	2
3、仪器的技术特性	3
3.1 电源	3
3.2 仪器的安全性	3
3.3 设备的参数	3
4、安装调试及准备工作	3
4.1 安装场所	3
4.2 试剂准备	5
5、仪器操作说明	5
5.1 仪器的开关机步骤	5
5.2 软件操作说明	6
5.2.1 一键开始测量	6
5.2.2 主界面功能简介	6
7、系统维护与保养	10
7.1 取样断流报警	10
7.2 定期检查	10
7.3 警告	10
8、保修条款	11

1、仪器的用途与特点

1.1 用途

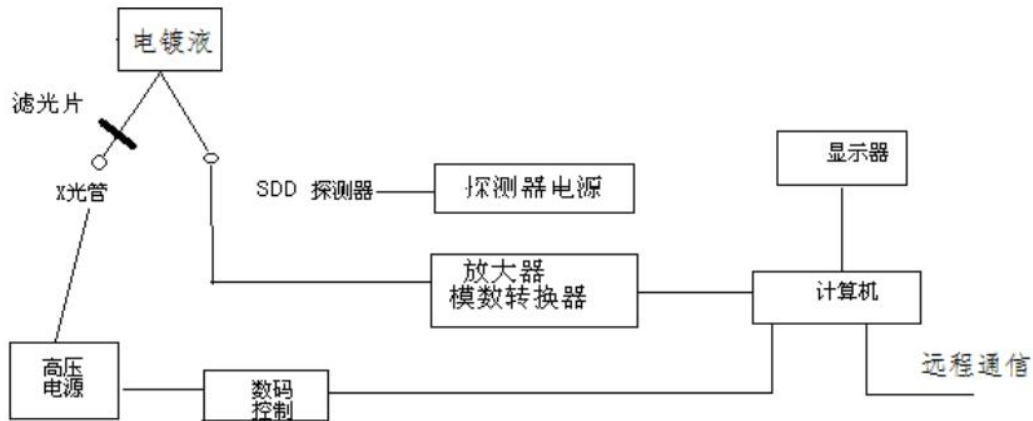
XRF-1000 系列在线分析仪，主要应用于电镀液中金属元素的含量分析，以及镀液的 PH、比重等工艺参数的在线测量。

1.2 特点

- 自动取样，自动分析，无人化自动运行，并可控制加药单元自动添加药水，节省人力成本；
- 测量样品无需稀释，XRF 能量色散 X 荧光光谱仪可直接测量，分析精度高；
- 可同时分析多种金属离子、PH 及比重等。
- 可实时分析或定时分析，分析频率大大提高，可保证工艺更加稳定；
- 易学易用，维护简单，没有耗材，运行成本低；
- 在线 XRF 分析系统可多通道自动进样，同时分析控制多个工艺槽，降低设备投入成本。

2、测量原理

能量色散 X 荧光分析技术，其原理是样品受到 X 光照射时，其中所含元素的原子受到激发后会发射出各自的特征 X 射线，不同元素有不同 X 射线，高灵敏度的 SDD 探测器探测到这些特征 X 射线后，将其光信号转变为模拟电信号，经过模拟数字变换器将模拟电信号转换为数字信号并送入计算机处理，计算机独有的特殊应用软件根据获取的谱峰信息，通过数据处理鉴定出被测样品中所含元素的种类及各元素的含量，通过处理谱峰信息的能量位置得到元素的种类；通过谱峰信息的强度得到各类元素的含量。



3、仪器的技术特性

3.1 电源

220V 50HZ 交流电，可选配 1KW 高精度稳压电源。

3.2 仪器的安全性

本仪器的放射性安全指标完全符合国家标准，在仪器外壳 5cm 处的剂量小于 $1 \mu\text{Sv/h}$ 。

3.3 设备的参数

外观尺寸：500mm*600mm*1800mm

重量：160KG

4、安装调试及准备工作

4.1 安装场所

- 要求安装环境为通风良好,卫生,干燥,附近不要有较强的机械振动和噪声源及电磁干扰源。
- 仪器使用环境温度： $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ (建议使用空调设备：窗式、分体式、立式皆

可)。

- 供电电源：交流 220V, 50HZ $\pm$ 1HZ, 功率 1 KW。电源要求接交流接触器一个。
- 地线接地电阻： $<5\ \Omega$ （要求接入仪表专用地线）。

4.2 试剂准备

校准用的标样配制方法：

- 准备已知浓度的槽液（需要测量的槽液）
- 按下图比例进行稀释，用纯水进行定容。

标准系列浓度	槽液(mL)	纯水(mL)	备注
0	0	1000	
10%	100	900	
20%	200	800	
30%	300	700	
50%	500	500	
70%	700	300	
100%	1000	0	

备注：

- （1）槽液浓度乘以百分含量即为标准系列的实际浓度。
- （2）根据实际分析测试的需要，配制适量的储备液。
- （3）其他试剂见发货清单。

5、仪器操作说明

5.1 仪器的开关机步骤

5.1.1 开机步骤

- A 开仪器总电源；
- B 分别运行桌面上的” APP_PW001.exe “和” XLEDX “软件；
- C 分别输入口令，回车，进入主程序。

5.1.2 关机步骤

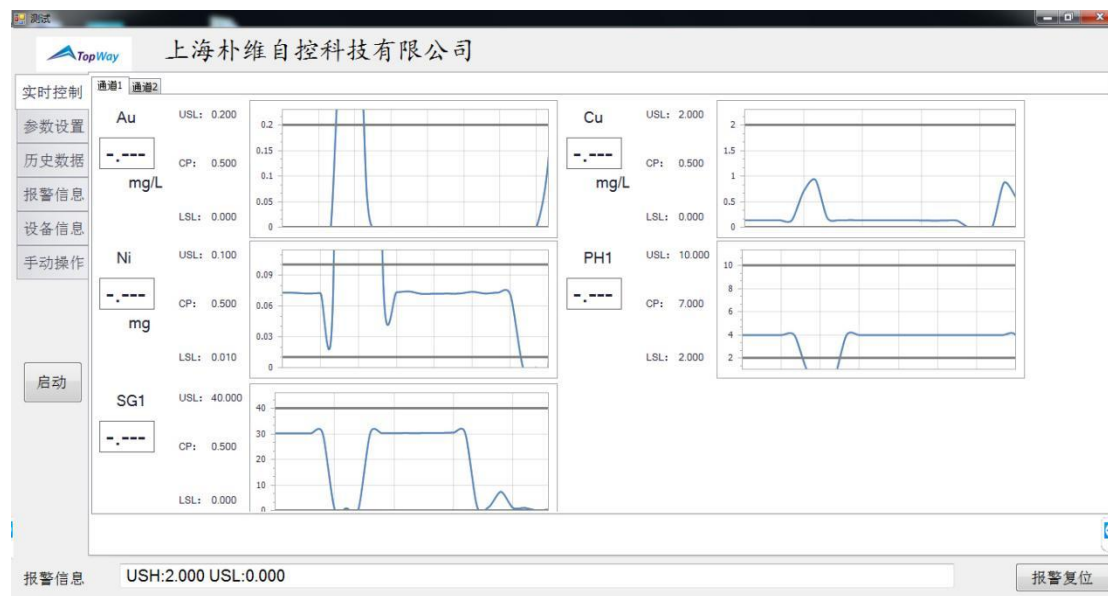
- A 分别关闭” APP_PW001.exe “和” XLEDX “软件；
- B 关闭触摸屏电脑；
- C 关闭总电源。

5.2 软件操作说明

5.2.1 一键开始测量

点击主界面”启动“按钮一键开始测量。

5.2.2 主界面功能简介



主界面

5.2.2.1 实时控制

- 显示测量结果，测量元素的浓度、PH 和比重，以及测量结果的累计曲线。
- 每个槽的测量结果可以手动切换显示，可以查看 1 号槽或 2 号槽当前测量结果。

5.2.2.2 参数设置

测量方式设置

测量方式可选”单次测量“和”循环测量“。

单次测量：即点击首页启动按钮测量一次。

循环测量：测量完成后经过间隔时间自动开启下次测量，不会停止，直到按下主界面停止按钮。（注意：循环间隔时间一定要大于或等于取槽液的时间）

取样设置

进样时间：需要根据取样管路的长短来设定。



5.2.2.3 历史数据

点击“历史数据”可以浏览历史分析数据，可以查看各槽的历史的元素浓度和 PH、比重的数据。



5.2.2.4 报警信息

点击”报警信息“按钮可以查看历史报警信息，如果产生报警，点击报警复位可以解除报警。



5.2.2.5 手动操作

点击对应的按钮可以检查各个泵阀状态。
门锁按钮是开下方操作柜的开关按钮。



注意：

- 1) 手动操作失误容易导致槽液的交叉污染，操作前需要了解管路走向。
- 2) 电子锁正常情况下是常闭状态，如果需要打开请在手动操作界面中点击“门锁”按钮开锁。

5.2.2.6 分析标样

首先让标样进到 XRF 测量杯，可以在主界面“系统校准”菜单点击相应的“进样”按钮。



上海朴维自控科技有限公司

PH通道1

PH1 4.0 PH4 K 1.0000000

PH2 6.86 PH6 B 0.0000

R 1.0000

PH1 4.0 PH4 K 1.0000000

PH2 6.86 PH6 B 0.0000

R 1.0000

SG1 4.0 SG1

SG2 6.86 SG2

进样1 进样2 进样3

标样1 标样2 水样

报警信息 通讯正常 报警复位

7、系统维护与保养

7.1 取样断流报警

故障排除：分析仪取不到分析样液，

- 检查是否停线保养
- 检查取样管是否没有处于槽液液面以下
- 检查取样管是否有泄露
- 检查取样蠕动泵泵管是否严重磨损，没有及时更换
- 检查取样蠕动泵是否能正常动作
- 检查过滤器是否堵塞，若堵塞，需要更换
- 检查取样底阀是否堵塞，若堵塞，需要用水清洗

7.2 定期检查

- 定期检查取样回流管路是否有管道堵塞现象或气泡干扰现象，进行排查。
- 定期使用纯水清洗管路。
- 定期查看蠕动泵中的泵管是否到期或者磨损，每隔 2-3 个月更换一次。
- 请设备负责人按在线分析仪“设备巡视检查记录表”进行日常维护检查，以便使仪器能正常使用，发现问题及时处理。

7.3 警告

该仪器组件内部携带高电压，不正当地进行维护和修理可能会导致人员的伤害和仪器损坏,并可给周边环境带来危害，遇到故障请尽快与本公司技术服务部门联系。

8、保修条款

公司向用户保证，在交货后一年内如果产品由于材质或工艺出现任何问题，将由公司负责保修，除非购买合同中另有说明。

如果在保修期内发现产品的缺陷问题，并且公司也认可这个缺陷问题，公司也将负责对仪器进行修理、更换或退还货款（不含运费及安装费）。

在对仪器进行修理或更换后，用户将按照原来仪器购买时间享受保修服务。

保修范围中并不包括使用寿命较短的部件及易消耗品，比如化学试剂，泵管或管路等。

如需要获得保修支持，请联系公司或其办事处。未经公司同意，产品将不能随意返回工厂。

以下情况不在保修服务范围之内：

- 由于不可抗力、自然灾害、动乱或战争、恐怖活动、城市冲突或政府行为引起的仪器损坏。
- 由于使用不当、不注意、不正确的安装和使用造成的仪器损坏。
- 由于未经公司同意而对仪器进行维修引起的损坏。
- 未按照公司发布的产品使用说明书使用仪器。
- 保修部件或仪器的加急运输费用不在公司的承担范围之内。
- 如需要进行现场维修，需支付给公司相应的交通费。
- 将仪器运回公司时需由购买方支付运输费用。

本保修条款涵盖了公司对其产品的保修范围，并进行了明确界定。公司不做任何含糊的保修承诺，包括无限保修、或是由于促销或其它目的而承诺的保修等。

本保修条款为最终、唯一和完整的版本，任何个人或其它公司不得代表公司发表其它任何关于保修的说明。

公司对于任何违反了保修条款而引起的仪器损坏不负有任何责任。



上海朴维自控科技有限公司

Shanghai Topway Auto-Tech Co.,Ltd.

📍 **地址** /Address:

上海市闵行区元科路 155 号

Building 15, No. 155, Yuanke Road, Minhang District, Shanghai, P.R.C.201109

☎ **服务热线** /Phone:

400-666-5117 / 021-34635120

🌐 **网址** /URL:

www.topwaychina.com.cn

📠 **传真** /Fax:

021-34512768

✉ **邮箱** /E-mail:

service@topwaychina.com.cn